

Nama : Rani Dwi Setiani
NIM : 224308043
Kelas : TKA-6B

Analisis dan Diskusi

WEEK 6

1. Analisis dan Diskusi:

- **Analisis**

- Seberapa baik deteksi jalur dengan Instance Segmentation dibandingkan Canny?

Instance Segmentation, terutama yang berbasis *deep learning* seperti Mask R-CNN dan LaneNet, menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan *Canny Edge Detection* dalam mendeteksi jalur. Berikut adalah beberapa faktor yang membuat *Instance Segmentation* lebih unggul, Akurasi, *Instance Segmentation* mampu membedakan jalur dengan objek lain dalam lingkungan jalan, seperti kendaraan, bayangan, dan marka jalan lainnya. Hal ini berbeda dengan Canny yang hanya bergantung pada perubahan intensitas piksel, yang membuatnya rentan terhadap *noise* dan perubahan pencahayaan (He et al., 2019).

Selain itu, metode berbasis *deep learning* dapat menggunakan fitur spasial dan kontekstual, sehingga jalur tetap dapat terdeteksi meskipun terdapat gangguan seperti marka yang terhapus atau refleksi cahaya (Zhang et al., 2021). Ketahanan terhadap Kondisi Lingkungan, *Instance Segmentation* lebih tahan terhadap kondisi pencahayaan yang sulit, seperti: Bayangan tajam atau pencahayaan rendah: Model *deep learning* dapat belajar dari data latih yang mencakup berbagai kondisi, sedangkan *Canny* hanya mendeteksi perubahan tepi tanpa memahami konteks gambar. Jalur yang buram atau tidak sempurna: Dengan *Instance Segmentation*, jalur yang tidak sepenuhnya terlihat masih dapat diidentifikasi dengan menggunakan informasi dari daerah sekitarnya (Ren et al., 2018). Kecepatan dan Efisiensi Komputasi, Meskipun *Instance Segmentation* lebih akurat, metode ini memiliki kelemahan dalam hal kebutuhan daya komputasi yang tinggi. *Canny Edge Detection* masih menjadi pilihan lebih baik dalam sistem *real-time* dengan keterbatasan daya pemrosesan, seperti pada sistem *embedded* atau perangkat *mobile* (Senthilkumaran & Rajesh, 2021).

- Apakah kombinasi kedua metode dapat meningkatkan akurasi?

Kombinasi antara *Canny Edge Detection* dan *Instance Segmentation* telah terbukti meningkatkan akurasi deteksi jalur dalam beberapa penelitian terbaru. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari kombinasi ini: **Preprocessing dengan Canny Edge Detection**, *Canny Edge Detection* dapat digunakan sebagai langkah awal untuk mendeteksi tepi yang paling jelas sebelum menerapkan *Instance Segmentation*. Ini memberikan beberapa keuntungan: Menyaring informasi awal: Canny dapat mengurangi area yang perlu diproses oleh model *deep learning*, sehingga mempercepat inferensi, Meningkatkan efisiensi komputasi: Model *deep learning* tidak perlu memproses seluruh gambar, melainkan hanya area yang telah ditandai oleh *Canny* sebagai kandidat jalur (Wang et al., 2022). **Mengurangi Kesalahan Deteksi**

Dalam kondisi lingkungan yang sulit, *Instance Segmentation* terkadang gagal mengenali jalur. Dengan menambahkan informasi dari *Canny Edge Detection*, sistem dapat memiliki cadangan yang membantu model tetap mengenali jalur meskipun kondisi gambar tidak ideal (Zhang et al., 2021). **Hybrid Approach untuk Kondisi Khusus**, Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hybrid ini sangat bermanfaat dalam sistem kendaraan otonom, di mana kecepatan deteksi dan akurasi harus seimbang (Bochkovskiy et al., 2020).

- Apa dampak perubahan parameter Canny (thresholds) terhadap hasil deteksi?

Canny Edge Detection menggunakan dua *threshold* (*lower* dan *upper*) untuk menentukan apakah suatu piksel termasuk dalam tepi atau bukan. Perubahan parameter ini sangat memengaruhi hasil deteksi, seperti: **Threshold Rendah**, Lebih banyak tepi yang terdeteksi, tetapi juga meningkatkan noise, Risiko mendeteksi fitur yang tidak relevan sebagai jalur, Cocok untuk kondisi pencahayaan rendah di mana kontras antar piksel tidak terlalu tinggi (Szeliski, 2022). **Threshold Tinggi**, menghilangkan *noise*, tetapi dapat menyebabkan kehilangan tepi penting, tidak cocok untuk kondisi jalan dengan marka yang samar atau buram, cocok untuk lingkungan dengan kontras tinggi, seperti marka putih di aspal hitam (Bochkovskiy et al., 2020). **Adaptive Thresholding**, pendekatan adaptif, di mana *threshold* disesuaikan berdasarkan histogram intensitas gambar, dapat meningkatkan fleksibilitas *Canny Edge Detection* untuk berbagai kondisi pencahayaan (Wang et al., 2023)

- Diskusi
 - Kapan lebih baik menggunakan *Canny Edge Detection* dibanding *Instance Segmentation*?

Canny Edge Detection lebih baik digunakan dalam kondisi berikut: Sistem dengan keterbatasan daya komputasi (misalnya, sistem embedded seperti Raspberry Pi). Aplikasi real-time dengan respons cepat, seperti sistem bantuan pengemudi berbasis sensor sederhana. Lingkungan dengan kontras tinggi, di mana perbedaan antara jalur dan latar belakang sangat jelas (Senthilkumaran & Rajesh, 2021). *Instance Segmentation* lebih cocok untuk kondisi yang lebih kompleks, seperti jalan dengan banyak gangguan visual atau pencahayaan yang tidak stabil (Zhang et al., 2021).

- Bagaimana cara meningkatkan deteksi jalur dengan tuning parameter YOLOv8-seg?

YOLOv8-seg adalah model deep learning terbaru untuk deteksi dan segmentasi jalur. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkannya:

Menyesuaikan Threshold Confidence Score

Menurunkan nilai threshold meningkatkan sensitivitas, tetapi bisa mendeteksi objek non-jalur. Meningkatkan threshold dapat mengurangi false positives, tetapi bisa menghilangkan jalur yang tidak terlalu jelas (Wang et al., 2023). **Data Augmentation**, Menambahkan variasi pencahayaan, rotasi, dan skala pada dataset dapat meningkatkan ketahanan model terhadap kondisi lingkungan yang beragam (Bochkovskiy et al., 2020). **Fine-tuning dengan Dataset Khusus**, Menggunakan dataset seperti TuSimple atau CULane memungkinkan YOLOv8-seg belajar dari jalur yang lebih relevan dengan kondisi nyata (Zhang et al., 2021).

- Bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam sistem navigasi kereta otomatis?

Sistem navigasi kereta otomatis membutuhkan deteksi jalur yang sangat akurat dan tahan terhadap gangguan. Metode ini dapat diterapkan dengan cara berikut: **Integrasi dengan Sensor LiDAR dan GPS**, Menggabungkan deteksi jalur berbasis visi dengan data dari LiDAR dan GPS dapat meningkatkan ketepatan navigasi (Wang et al., 2022). *Hybrid Approach* untuk Efisiensi, Menggunakan *Canny Edge Detection* sebagai *preprocessing* dan *Instance Segmentation* untuk analisis mendalam dapat meningkatkan efisiensi komputasi. **Adaptive Thresholding untuk Perubahan Cuaca**, Menggunakan *threshold* adaptif memungkinkan sistem beradaptasi dengan berbagai kondisi pencahayaan dan cuaca (Szeliski, 2022).